

RANCANGAN APLIKASI

Rancangan Aplikasi Manajemen Stok Obat

Modul Pengendalian Persediaan Obat Apotek

Dokumen rancangan (blueprint) pengembangan modul **manajemen stok obat** yang terintegrasi dengan aplikasi apotek: pencatatan pembelian, batch & tanggal kedaluwarsa, pengeluaran resep, kartu stok, hingga peringatan otomatis.

 Versi: 1.0 — 14 Agustus 2026

 Platform: Web (PHP / MySQL)

 Terintegrasi: Modul

Dokter, Pharmacy & Laporan

DAFTAR ISI

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Ringkasan Rancangan | 2. Konsep & Prinsip Dasar |
| 3. Perancangan Basis Data | 4. Alur Bisnis (Flow) |
| 5. Fitur & Halaman Aplikasi | 6. Hak Akses Pengguna |
| 7. Laporan & Monitoring | 8. Penanganan Issue Tak Terduga |
| 9. Roadmap Implementasi | 10. Manfaat bagi Apotek |

1

Ringkasan Rancangan

Aplikasi saat ini mencatat resep & pemakaian obat, tetapi **belum memiliki pengendalian stok**. Rancangan ini mengusulkan modul **Manajemen Stok Obat** untuk melengkapi aplikasi sehingga apotek dapat:

FEFO

Keluarkan batch
kedaluwarsa terdekat

BATCH

Pelacakan lot & tanggal
kedaluwarsa

LEDGER

Semua mutasi stok tercatat
& auditabel

3

Tahap implementasi

Prinsip utama: stok **tidak pernah diedit langsung**. Setiap perubahan (masuk/keluar/adjust) selalu melalui transaksi yang tercatat di **kartu stok** sehingga data selalu dapat ditelusuri kembali.



FEFO (First Expired First Out)

Obat yang tanggal kedaluwarsanya paling dekat dikeluarkan terlebih dahulu saat penjualan/resep. Meminimalkan obat kedaluwarsa.



Batch & Expired Wajib

Setiap penerimaan mengharuskan input nomor batch & tanggal kedaluwarsa untuk pelacakan dan penarikan obat.



Satuan Dasar

Stok disimpan dalam satuan terkecil (mis. tablet) dengan tabel konversi (strip/box/tablet) agar akurat.



Harga per Batch (HPP)

Harga beli disimpan per batch, sehingga laba & nilai stok dapat dihitung akurat walau harga antar batch berbeda.



Min-Max & Reorder Point

Batas stok minimal & maksimal per obat untuk memicu peringatan saat harus membeli ulang.



Audit Trail

Setiap mutasi stok tercatat: kapan, oleh siapa, referensi transaksi, dan saldo setelahnya.

Rancangan menambahkan tabel baru dan menyempurnakan tabel obat yang sudah ada. Berikut model data utamanya:

ms_obat

master obat (disempurnakan)

id_obat PK

obat_name

obat_price (harga jual)

obat_satuan

stok_min / stok_max **baru**id_satuan_dasar **baru**

obat_status

obat_batch

stok per lot/expired

id_batch PK

id_obat FK

batch_no **wajib**expired_date **wajib**

harga_beli (HPP)

qty (siswa stok batch)

status (aktif/kedaluwarsa)

stock_movement

kartu stok / jurnal

id_movement PK

id_obat FK / id_batch FK

tipe: masuk / keluar / adjust

qty, saldo_akhir

ref_tipe + ref_id (pembelian / resep / opname)

insert_by / insert_dt

supplier & pembelian

arus masuk stok

supplier: nama, kontak**pembelian:** no. dok, tanggal, supplier, total

detail_pembelian: id_obat, batch_no, expired_date, qty, harga_beli

stock_opname

hitung fisik

opname: tanggal, catatan, status**satuan & konversi**

baru

id_satuan: nama (tablet/strip/box)

detail_opname: id_obat, stok_sistem,
stok_fisik, selisih

adjustment: alasan + approval
apoteker

konversi: id_obat, id_satuan, jumlah
(isi)

Integrasi dengan modul lama: tabel `trans_obat` (resep) yang sudah ada akan dijadikan sumber **stok keluar** — saat resep disimpan, sistem otomatis mengurangi stok batch berdasarkan FEFO. Data resep historis tetap utuh.

4

Alur Bisnis (Flow)

a. Alur Stok Masuk (Pembelian)

1

Pemesanan / PO

Buat pesanan pembelian ke supplier.

2

Penerimaan barang

Input obat, **nomor batch** & **tanggal kedaluwarsa**, qty, dan harga beli.

3

Stok masuk otomatis

Sistem membuat batch baru & mencatat mutasi "masuk" ke kartu stok.

4

Retur beli (opsional)

Barang rusak/salah dikembalikan ke supplier, stok berkurang otomatis.

b. Alur Stok Keluar (Resep / Dispensing)

1

Dokter menulis resep

Obat jadi & racikan disimpan pada rekam medis (modul yang sudah ada).

2

Validasi stok

Sistem cek ketersediaan; bila kurang, muncul peringatan stok menipis / habis.

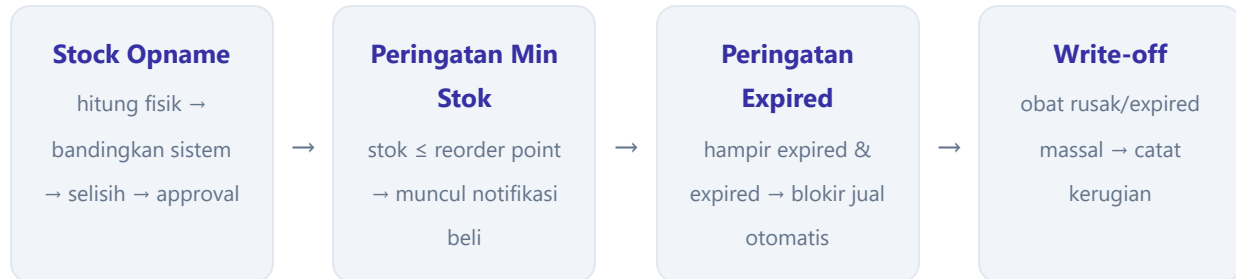
3

Pengurangan FEFO

Stok dikurangi dari batch dengan tanggal kedaluwarsa paling dekat.

Kartu stok tercatat

Mutasi "keluar" terekam dengan referensi ke resep & pasien.

c. Alur Stock Opname & Peringatan



Dashboard Stok

Ringkasan

- Ringkasan: total item stok, nilai stok, obat hampir habis, obat hampir expired.
- Daftar peringatan yang butuh tindakan hari ini.

Mock-up: kartu-kartu statistik (Stok Menipis, Hampir Expired, Nilai Stok, Transaksi Hari Ini) + tabel daftar peringatan.



Master Obat (disempurnakan)

Master

- Kolom baru: stok minimal & maksimal, satuan dasar, pilihan satuan konversi.
- Tampilan sisa stok keseluruhan di samping tiap obat.

Mock-up: tabel DataTables obat + kolom "Sisa Stok", "Status" (Aman/Menipis/Habis).



Daftar Batch & Kedaluwarsa

Stok

- Lihat semua batch per obat: nomor batch, tanggal expired, sisa qty, harga beli.
- Fitur filter: hampir expired (< 3 bulan), sudah expired.

Mock-up: tabel batch dengan badge status (Aman / Hampir Expired / Expired).



Pembelian & Penerimaan

Transaksi

- Master supplier (nama, kontak).
- Input pembelian: pilih obat → isi batch, expired, qty, harga beli.
- Riwayat pembelian & retur beli.

Mock-up: form penerimaan dengan baris dinamis (obat, batch, expired, qty, harga) + tombol "Simpan & Masuk Stok".



Kartu Stok

Kontrol

- Riwayat mutasi per obat: masuk/keluar/adjust dengan saldo berjalan.
- Dapat difilter periode & jenis mutasi; dapat diekspor.

Mock-up: tabel kronologis: Tanggal | Jenis | Ref (No. Pembelian/Resep) | Masuk | Keluar | Saldo.



Stock Opname

Kontrol

- Buat sesi opname, input stok fisik hasil hitung.
- Sistem hitung selisih vs stok sistem, lalu buat adjustment dengan alasan.
- Adjustment wajib disetujui (approval) apoteker.

Mock-up: form opname (obat, stok sistem, stok fisik, selisih) + tombol "Approve Adjustment".



Adjustment & Write-off

Kontrol

- Penyesuaian stok: susut, rusak, hilang, kedaluwarsa — wajib alasan.
- Write-off massal untuk obat expired dengan rekap nilai kerugian.



Integrasi Resep (Dokter & Pharmacy)

Integrasi

- Saat dokter menyimpan resep, stok otomatis berkurang (FEFO).
- Pharmacy menampilkan ketersediaan stok saat menyiapkan obat.
- Racikan (puyer) menghitung bahan baku yang terpakai.



Peringatan & Notifikasi

Monitoring

- Notifikasi stok di bawah reorder point.
- Notifikasi hampir expired (< 3 bulan) & expired (auto-blokir jual).

6

Hak Akses Pengguna



Superadmin

Akses penuh seluruh modul, termasuk pengaturan sistem & master.

Semua modul stok

Pengaturan



Apoteker / Admin Stok

Pengelola stok harian: pembelian, opname, adjustment, peringatan, laporan.

Pembelian

Kartu Stok

Opname

Laporan



Dokter

Menulis resep; sistem otomatis mengurangi stok & menampilkan ketersediaan.

Resep (kurangi stok)

Lihat ketersediaan

Kontrol approval: perubahan stok yang menyimpang (adjustment, opname, void) memerlukan persetujuan apoteker untuk menjaga keakuratan & mencegah penyalahgunaan.

Laporan	Isi / Manfaat
Kartu Stok	Riwayat mutasi per obat beserta saldo — dasar audit & rekonsiliasi
Stok per Batch	Daftar batch & tanggal kedaluwarsa — kontrol FEFO
Laporan Kedaluwarsa	Daftar hampir expired & expired — cegah kerugian
Laporan Pembelian	Riwayat pembelian & retur — kontrol pengeluaran
Laporan Pemakaian Obat	Obat keluar via resep (harian/bulanan) — tren permintaan
Laporan Stock Opname	Hasil opname & selisih — evaluasi akurasi stok
Laporan Nilai Stok & Laba	Nilai stok (HPP per batch) & estimasi laba — pengambilan keputusan

Semua laporan dapat diekspor ke Excel — mengikuti pola laporan yang sudah ada pada aplikasi.



Stok Minus / Selisih

Stok dicegah negatif di level database. Bila ada selisih, diselesaikan lewat opname/adjustment resmi dengan approval — bukan edit langsung.



Salah Entry

Mekanisme **void/koreksi**: transaksi dibatalkan (stok kembali otomatis) lalu diinput ulang. Audit trail tetap bersih.



Expired Massal

Fitur write-off massal + rekap kerugian. FEFO meminimalkan kejadian ini sejak awal.



Harga Antar Batch Beda

Harga jual diambil dari batch terpilih (FEFO), bukan rata-rata — margin & laba tetap akurat.



Multi-Kasir

Pengurangan stok memakai transaksi database + lock baris agar tidak terjadi overselling saat dua petugas melayani bersamaan.



Backup & Recovery

Backup database harian otomatis & prosedur restore — melindungi data stok & transaksi.

1

Tahap 1 — Fondasi

Tabel stok & batch, kartu stok (stock_movement), modul pembelian & supplier, integrasi resep → pengurangan stok FEFO.

2

Tahap 2 — Kontrol & Laporan

Kartu stok & laporan, stock opname & adjustment (approval), retur beli/pasien, laporan kedaluwarsa.

3

Tahap 3 — Optimasi

Min-max & reorder point + notifikasi, auto-blokir expired, HPP & laba rugi per batch, multi-satuan & konversi.

Prioritas: Tahap 1 adalah fondasi — setelah selesai, setiap resep otomatis mengurangi stok dan apotek mulai memiliki data stok yang akurat. Tahap 2 & 3 menyusul untuk pengendalian yang lebih mendalam.



Hindari Kerugian

Mencegah obat kedaluwarsa menumpuk dan stok kosong saat dibutuhkan.



Pelayanan Lebih Cepat

Ketersediaan stok langsung terlihat saat dokter menulis resep — mengurangi keluhan pasien.



Data Akurat & Auditabel

Setiap mutasi tercatat jelas (siapa, kapan, untuk apa) — mudah diaudit.



Keputusan Tepat

Laporan nilai stok, tren pemakaian, & laba membantu merencanakan pembelian.



Terintegrasi

Menyatu dengan modul dokter & apotek yang sudah berjalan — tanpa mengulang dari nol.



Kontrol Akses

Hak akses per level + approval mencegah manipulasi stok.